স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা ও খগোলক

জ্যোতির্বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের জন্য কার্যকর নির্দেশিকা (IOAA / BdOAA)

মোহাম্মদ মারশাদ বিন খালেদ

২২ জুলাই, ২০২৬

সারসংক্ষেপ

এই নির্দেশিকায় খগোলক, চারটি প্রধান জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা, গোলকীয় ত্রিকোণমিতি, মধ্যক ও গমন (culmination), সর্বদা-দৃশ্য/কখনো-না-ওঠা তারা, সময় গণনা পদ্ধতি এবং সূর্যোদয় সমীকরণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এতে আছে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত চিত্র, পূর্ণ প্রতিপাদন, চিহ্ন-রীতি এবং আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান অলিম্পিয়াড (IOAA), IOAA Junior ও বাংলাদেশ জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান অলিম্পিয়াড (BdOAA)-এর ধাঁচে অনুশীলনী।

সূচিপত্র

1 **খগোলক** 3

2 **চারটি স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা** 3

2.1 ১. দিগ্বলয়ী (উচ্চতা–দিগংশ) ব্যবস্থা . . . 4

2.2 ২. নাক্ষত্রিক (বিষুবীয়) ব্যবস্থা . . . 4

2.3 ৩. ক্রান্তিবৃত্তীয় ব্যবস্থা . . . 5

2.4 ৪. গ্যালাক্টিক ব্যবস্থা . . . 5

3 **জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ত্রিভুজ ও গোলকীয় ত্রিকোণমিতি** 6

3.1 মূল গোলকীয় ত্রিকোণমিতিক সূত্র . . . 7

4 **চার ব্যবস্থার মধ্যে রূপান্তর সূত্র** 7

4.1 বিষুবীয় ↔ দিগ্বলয়ী . . . 7

4.2 বিষুবীয় ↔ ক্রান্তিবৃত্তীয় . . . 7

4.3 বিষুবীয় ↔ গ্যালাক্টিক . . . 8

5 **গমন (Culmination): ঊর্ধ্ব ও নিম্ন গমন** 8

5.1 মধ্যরেখা চিত্র . . . 8

5.2 গমন-উচ্চতার সূত্র . . . 9

6 **সর্বদা-দৃশ্য ও কখনো-না-ওঠা তারা** 9

7 **সময় গণনা পদ্ধতি** 10

7.1 মূল সম্পর্কসমূহ . . . 11

8 সূর্যোদয় সমীকরণ **11**

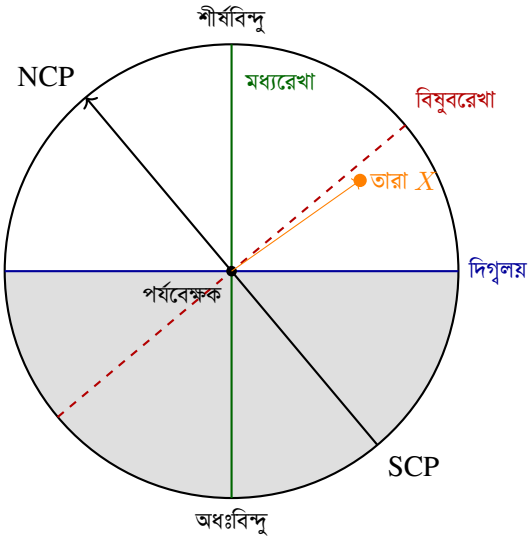
8.1 দিনের দৈর্ঘ্য 12

8.2 পরিমার্জন: প্রতিসরণ ও সূর্যের ব্যাসার্ধ 12

9 দ্রুত রেফারেন্স সারাংশ **13**

1 খগোলক

খগোলক (celestial sphere) হলো পর্যবেক্ষককে কেন্দ্র করে কল্পিত একটি অসীম ব্যাসার্ধের গোলক, যার উপর সমস্ত খগোলীয় বস্তুকে প্রক্ষেপ করা হয়। ব্যাসার্ধ অসীম ধরা হয় বলে কেবল বস্তুর *দিক* গুরুত্বপূর্ণ, দূরত্ব নয়।



চিত্র ১: খগোলক। ধূসর অংশ দিগ্বলয়ের নিচের অদৃশ্য আকাশ।

মনে রাখার বিষয়

- **শীর্ষবিন্দু (Zenith):** ঠিক মাথার উপরের বিন্দু। **অধঃবিন্দু (Nadir):** ঠিক পায়ের নিচের বিন্দু (শীর্ষবিন্দুর বিপরীত)।
- **NCP / SCP:** পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষকে অসীম পর্যন্ত বাড়ালে তা খগোলককে যে দুই বিন্দুতে ছেদ করে।
- **খ-বিষুবরেখা (Celestial equator):** পৃথিবীর বিষুবরেখার বহির্প্রক্ষেপ; উভয় মেরু থেকে সর্বদা 90° দূরে।
- **দিগ্বলয় (Horizon):** শীর্ষবিন্দু থেকে 90° দূরের মহাবৃত্ত; আকাশকে "দৃশ্য" (উপরে) ও "অদৃশ্য" (নিচে, চিত্রে ধূসর) ভাগে ভাগ করে।
- **পর্যবেক্ষকের মধ্যরেখা (Meridian):** শীর্ষবিন্দু, অধঃবিন্দু ও দুই খ-মেরুর মধ্য দিয়ে যাওয়া মহাবৃত্ত। প্রতিটি তারা দিনে ঠিক একবার (সর্বোচ্চ বিন্দুতে) এটি অতিক্রম করে (দেখুন অধ্যায় ৪)।

অনুশীলনী (IOAA / BdOAA ধাঁচে)

P1.1 একজন পর্যবেক্ষক পৃথিবীর উত্তর মেরুতে দাঁড়িয়ে আছেন। যুক্তিসহ বর্ণনা করুন শীর্ষবিন্দু, NCP এবং খ-বিষুবরেখা আকাশে কোথায় দেখা যায়।

P1.2 ব্যাখ্যা করুন কেন খ-বিষুবরেখা, দিগ্বলয় ও পর্যবেক্ষকের মধ্যরেখা সবই মহাবৃত্ত, অথচ তারার দৈনিক গতিপথ (বিষুবরেখার ঠিক উপরের তারা ছাড়া) মহাবৃত্ত নয়।

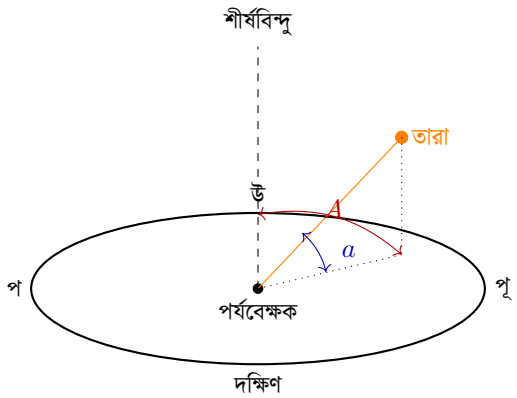
P1.3 $\phi = 23.5^\circ\mathrm{N}$ অক্ষাংশের পর্যবেক্ষকের জন্য, ঠিক দক্ষিণ দিকে যেখানে দিগ্বলয় ও খ-বিষুবরেখা ছেদ করে সেখানে এ দুইয়ের মধ্যবর্তী কোণ কত?

2 চারটি স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা

আকাশের প্রতিটি স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা তিনটি পছন্দ দ্বারা নির্ধারিত হয়: (i) একটি মৌলিক তল (এর "বিষুবরেখা"), (ii) ওই তলের লম্ব একটি মেরু, এবং (iii) একটি শূন্য-বিন্দু, যেখান থেকে দ্রাঘিমা-সদৃশ কোণ গণনা করা হয়। এই অধ্যায়ে চারটি ব্যবস্থাই ঠিক এই ছাঁচে গড়া হয়েছে, যাতে তুলনা সহজ হয়।

2.1 ১. দিগ্বলয়ী (উচ্চতা–দিগংশ) ব্যবস্থা

মৌলিক তল: দিগ্বলয়। **মেরু:** শীর্ষবিন্দু। **শূন্য-বিন্দু:** উত্তর বিন্দু।



A = দিগংশ (উত্তর থেকে পূর্বমুখী), a = উচ্চতা (দিগ্বলয়ের উপরে)

- **উচ্চতা** a: দিগ্বলয়ে 0° থেকে শীর্ষবিন্দুতে $+90^\circ$; দিগ্বলয়ের নিচে ঋণাত্মক। শীর্ষ-দূরত্ব $z = 90^\circ - a$।
- **দিগংশ** A: দিগ্বলয় বরাবর উত্তর থেকে পূর্বদিকে বাড়ে, 0° থেকে 360°।

এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ *স্থানীয়*: এটি পর্যবেক্ষকের অবস্থান ও দিনের সময়ের উপর নির্ভর করে এবং আকাশ ঘুরলে এটিও ঘোরে।

অনুশীলনী (IOAA / BdOAA ধাঁচে)

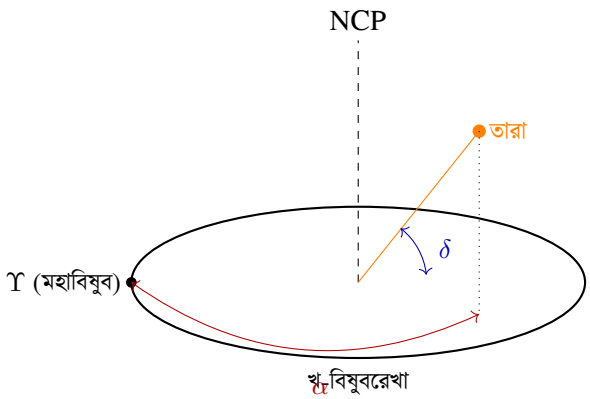
P2.1 একটি তারার উচ্চতা $a = 0^\circ$ এবং দিগংশ $A = 270^\circ$। এটি ঠিক কোথায় আছে এবং কী করছে (উদীয়মান না অস্তগামী)?

P2.2 দুটি তারার উচ্চতা সমান, কিন্তু দিগংশ $A_1 = 60^\circ$ ও $A_2 = 300^\circ$। উত্তর দিকের সাপেক্ষে তাদের অবস্থান আঁকুন এবং কোনো প্রতিসাম্য থাকলে মন্তব্য করুন।

P2.3 কেন দুটি ভিন্ন তারা দুটি ভিন্ন সময়ে পর্যবেক্ষণ করলে একই (a, A) জোড়া পেতে পারে? তারা তালিকাভুক্ত করার উপায় হিসেবে দিগ্বলয়ী ব্যবস্থা সম্পর্কে এটি কী বলে?

2.2 ২. নাক্ষত্রিক (বিষুবীয়) ব্যবস্থা

মৌলিক তল: খ-বিষুবরেখা। **মেরু:** NCP। **শূন্য-বিন্দু:** মহাবিষুব Υ (Vernal Equinox)।



α = বিষুবাংশ (Υ থেকে পূর্বে), δ = বিষুবাংশ থেকে ক্রান্তি (declination)

- **ক্রান্তি (Declination)** δ: NCP/SCP-তে $\pm 90^\circ$; পৃথিবীর অক্ষাংশের অনুরূপ।

- **বিষুবাংশ (Right Ascension)** α: Υ থেকে পূর্ব দিকে, সাধারণত ঘণ্টায় (0^h–24^h, $1^h = 15°$)।
- **ঘণ্টা-কোণ (Hour Angle)** H (সম্পর্কিত কিন্তু ভিন্ন কোণ): Υ-র বদলে পর্যবেক্ষকের মধ্যরেখা থেকে পশ্চিমমুখী মাপা হয়, তাই $H = \mathrm{LST} - \alpha$।

এটি পর্যবেক্ষকের নয়, তারার সাথে যুক্ত, তাই স্থানীয় আকাশের সাথে ঘোরে না — তারার (α, δ) বছরের পর বছর মোটামুটি স্থির থাকে।

অনুশীলনী (IOAA / BdOAA ধাঁচে)

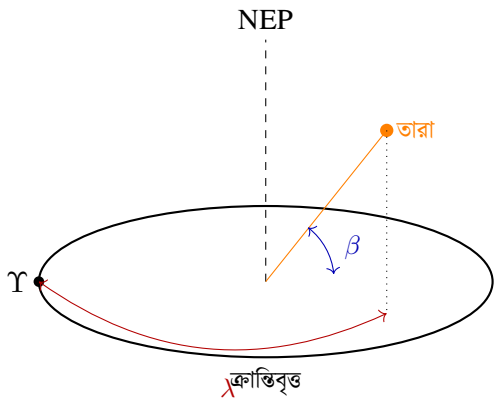
P3.1 একটি তারার $\alpha = 6^h$, $\delta = +40°$। গণনা ছাড়াই বলুন $\phi = +50°$N-এর পর্যবেক্ষকের জন্য এটি কখনো সর্বদা-দৃশ্য (circumpolar) হয় কি না (সূত্র নয়, ধারণা ব্যবহার করুন — অধ্যায় ৫ পড়ার পর আবার দেখুন)।

P3.2 স্থানীয় নাক্ষত্র সময় 14^h30^m এবং একটি তারার $\alpha = 10^h00^m$ হলে ঘণ্টা-কোণ H নির্ণয় করুন। তারাটি মধ্যরেখার পূর্বে না পশ্চিমে ?

P3.3 এক-দুই বাক্যে ব্যাখ্যা করুন কেন বিষুবাংশ ডিগ্রির বদলে ঘণ্টায় মাপা হয়।

2.3 ৩. ক্রান্তিবৃত্তীয় ব্যবস্থা

মৌলিক তল: ক্রান্তিবৃত্ত (সূর্যের বার্ষিক গতিপথ)। **মেরু:** NEP, যা NCP থেকে $\varepsilon = 23.44°$ হেলানো। **শূন্য-বিন্দু:** Υ।



λ = ক্রান্তিবৃত্তীয় দ্রাঘিমা (Υ থেকে পূর্বে), β = ক্রান্তিবৃত্তীয় অক্ষাংশ

- **ক্রান্তিবৃত্তীয় অক্ষাংশ** β: NEP/SEP-তে $\pm 90°$; গ্রহগুলো ক্রান্তিবৃত্তের কাছাকাছি থাকে বলে প্রায় $0°$।
- **ক্রান্তিবৃত্তীয় দ্রাঘিমা** λ: Υ থেকে পূর্বমুখী, $0°$–$360°$; সূর্য যেদিন যেখানে থাকে সেদিন সেটিই সূর্যের λ।

সূর্য, চাঁদ ও গ্রহ সবাই $\beta = 0$-র কাছাকাছি থাকে বলে সৌরজগতের কাজে এই ব্যবস্থা সুবিধাজনক।

অনুশীলনী (IOAA / BdOAA ধাঁচে)

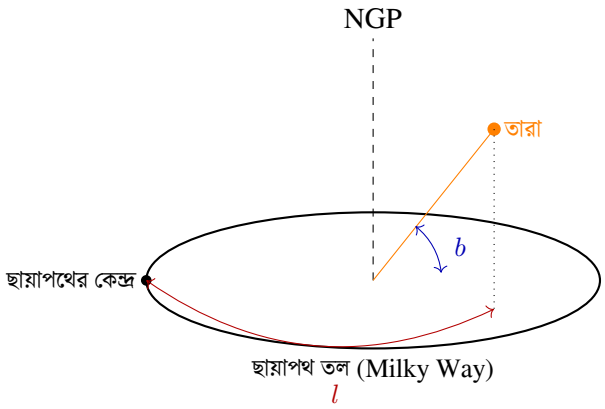
P4.1 (উত্তর গোলার্ধের) গ্রীষ্ম অয়নান্তের দিনে সূর্যের ক্রান্তিবৃত্তীয় দ্রাঘিমা $\lambda_\odot$ কত ? শরৎ বিষুবে কত ?

P4.2 কেন গ্রহের ক্রান্তিবৃত্তীয় অক্ষাংশ β ছোট (সাধারণত কয়েক ডিগ্রি) থাকে, অথচ কক্ষপথ-পর্যায়কালে দ্রাঘিমা λ পুরো $360°$ ঘুরে আসে ?

P4.3 $\varepsilon = 23.44°$ ধরে $\lambda_\odot = 90°$ হলে সূর্যের (α, δ) নির্ণয় করুন (ইঙ্গিত: অধ্যায় ৪-এর রূপান্তর সূত্র ব্যবহার করুন)।

2.4 ৪. গ্যালাক্টিক ব্যবস্থা

মৌলিক তল: ছায়াপথের চাকতি। **মেরু:** NGP ($\alpha_{\mathrm{NGP}} = 192.86°$, $\delta_{\mathrm{NGP}} = 27.13°$, J2000)। **শূন্য-বিন্দু:** ছায়াপথের কেন্দ্র।



l = গ্যালাক্টিক দ্রাঘিমা, b = গ্যালাক্টিক অক্ষাংশ

ছায়াপথের গঠন মানচিত্রায়নে এটি ব্যবহৃত হয়; $b \approx 0^\circ$ হলে তারাটি ছায়াপথের চাকতিতে থাকে, আর গোলাকার তারাগুচ্ছ ও গ্যালাক্টিক হ্যালো সাধারণত বড় $|b|$-তে থাকে।

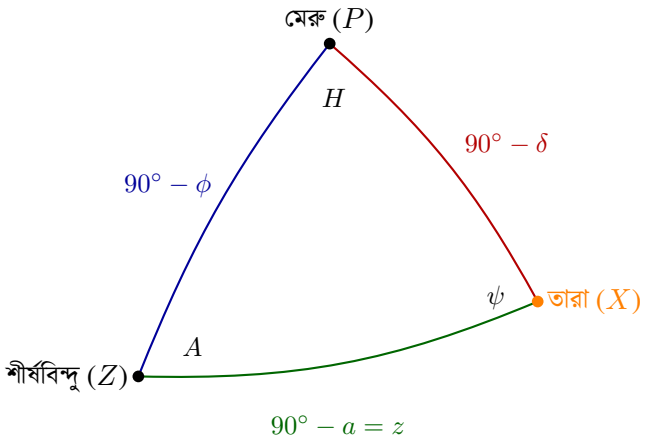
অনুশীলনী (IOAA / BdOAA ধাঁচে)

P5.1 ছায়াপথের সর্পিল বাহুর গঠন নিয়ে কাজ করা জ্যোতির্বিজ্ঞানী কেন বিষুবীয় স্থানাঙ্কের চেয়ে গ্যালাক্টিক স্থানাঙ্ক পছন্দ করবেন ?

P5.2 একটি তারার $b = +5^\circ$ | $b = +60^\circ$-এর তারার তুলনায় এটি আন্তঃনাক্ষত্রিক ধূলিতে বেশি না কম লোহিতায়িত (reddened) হবে বলে আশা করেন ? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

3 জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ত্রিভুজ ও গোলকীয় ত্রিকোণমিতি

এক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা থেকে অন্যটিতে যেতে আমরা **জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ত্রিভুজ** ব্যবহার করি: মেরু (P), শীর্ষবিন্দু (Z) ও তারা (X) বিন্দুতে শীর্ষবিশিষ্ট একটি গোলকীয় ত্রিভুজ।



বাহু: $PZ = 90^\circ - \phi$, $PX = 90^\circ - \delta$, $ZX = 90^\circ - a$। কোণ: P-তে H, Z-তে A, X-তে ψ (প্যারালাক্টিক)।

- ϕ = পর্যবেক্ষকের অক্ষাংশ, δ = তারার ক্রান্তি, a = তারার উচ্চতা, z = শীর্ষ-দূরত্ব, H = ঘণ্টা-কোণ, A = দিগংশ, ψ = প্যারালাক্টিক কোণ (তারাটি উল্লম্বের সাপেক্ষে কতটা "কাত" দেখায় — ইমেজিং/বর্ণালীবীক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ)।

3.1 মূল গোলকীয় ত্রিকোণমিতিক সূত্র

a, b, c বাহুর বিপরীত কোণ যথাক্রমে A, B, C হলে:

$$\text{কোসাইন সূত্র:} \quad \cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A \tag{1}$$

$$\text{সাইন সূত্র:} \quad \frac{\sin a}{\sin A} = \frac{\sin b}{\sin B} = \frac{\sin c}{\sin C} \tag{2}$$

$$\text{চার-অংশ সূত্র:} \quad \cos a \cos C = \sin a \cot b - \sin C \cot B \tag{3}$$

PZ, PX, ZX বাহু এবং P-র H কোণে কোসাইন সূত্র প্রয়োগ করলে অধ্যায় ৪-এর বিষুবীয় $\leftrightarrow$ দিগ্বলয়ী রূপান্তর পাওয়া যায়।

অনুশীলনী (IOAA / BdOAA ধাঁচে)

P6.1 জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ত্রিভুজে কোসাইন সূত্র প্রয়োগ করে $\cos z = \sin\phi \sin\delta + \cos\phi \cos\delta \cos H$ প্রতিপাদন করুন। সমীকরণ (1)-এ কোন বাহু a, b, c এর ভূমিকা পালন করে তা স্পষ্টভাবে লিখুন।

P6.2 জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ত্রিভুজে সাইন সূত্র প্রয়োগ করে $\sin A$, $\sin H$, $\sin z$ ও δ-র মধ্যে সম্পর্ক লিখুন (উচ্চতা জানা থাকলে দিগংশ নির্ণয়ে ব্যবহৃত)।

P6.3 একটি তারার $z = 40^\circ$, $\phi = 30^\circ$, $\delta = 20^\circ$। এর ঘণ্টা-কোণ H নির্ণয় করুন।

4 চার ব্যবস্থার মধ্যে রূপান্তর সূত্র

4.1 বিষুবীয় $\leftrightarrow$ দিগ্বলয়ী

δ, H, ϕ জানা থাকলে a, A নির্ণয়:

$$\sin a = \sin\phi \sin\delta + \cos\phi \cos\delta \cos H \tag{4}$$

$$\cos A = \frac{\sin\delta - \sin\phi \sin a}{\cos\phi \cos a} \tag{5}$$

$$\sin A = \frac{-\cos\delta \sin H}{\cos a} \tag{6}$$

বিপরীত রূপান্তর (দিগ্বলয়ী $\to$ বিষুবীয়):

$$\sin\delta = \sin\phi \sin a + \cos\phi \cos a \cos A \tag{7}$$

$$\cos H = \frac{\sin a - \sin\phi \sin\delta}{\cos\phi \cos\delta} \tag{8}$$

4.2 বিষুবীয় $\leftrightarrow$ ক্রান্তিবৃত্তীয়

নতি (obliquity) $\varepsilon = 23.44^\circ$ নিয়ে:

$$\sin\beta = \sin\delta \cos\varepsilon - \cos\delta \sin\varepsilon \sin\alpha \tag{9}$$

$$\cos\beta \sin\lambda = \sin\delta \sin\varepsilon + \cos\delta \cos\varepsilon \sin\alpha \tag{10}$$

$$\cos\beta \cos\lambda = \cos\delta \cos\alpha \tag{11}$$

বিপরীত:

$$\sin\delta = \sin\beta \cos\varepsilon + \cos\beta \sin\varepsilon \sin\lambda \tag{12}$$

$$\cos\delta \sin\alpha = \cos\beta \sin\lambda \cos\varepsilon - \sin\beta \sin\varepsilon \tag{13}$$

$$\cos\delta \cos\alpha = \cos\beta \cos\lambda \tag{14}$$

4.3 বিষুবীয় $\leftrightarrow$ গ্যালাক্টিক

$\alpha_{\mathrm{NGP}} = 192.86^\circ$, $\delta_{\mathrm{NGP}} = 27.13^\circ$, $l_{\mathrm{NCP}} = 122.93^\circ$ নিয়ে:

$$\sin b = \sin\delta \sin\delta_{\mathrm{NGP}} + \cos\delta \cos\delta_{\mathrm{NGP}} \cos(\alpha - \alpha_{\mathrm{NGP}}) \tag{15}$$

$$\cos b \sin(l_{\mathrm{NCP}} - l) = \cos\delta \sin(\alpha - \alpha_{\mathrm{NGP}}) \tag{16}$$

$$\cos b \cos(l_{\mathrm{NCP}} - l) = \sin\delta \cos\delta_{\mathrm{NGP}} - \cos\delta \sin\delta_{\mathrm{NGP}} \cos(\alpha - \alpha_{\mathrm{NGP}}) \tag{17}$$

ব্যবস্থা	মৌলিক বৃত্ত	মেরু	স্থানাঙ্ক ১	স্থানাঙ্ক ২
দিগ্বলয়ী	দিগ্বলয়	শীর্ষবিন্দু	উচ্চতা $a \in [-90^\circ, 90^\circ]$	দিগংশ $A \in [0^\circ, 360^\circ)$
বিষুবীয়	খ-বিষুবরেখা	NCP	ক্রান্তি $\delta \in [-90^\circ, 90^\circ]$	বিষুবাংশ $\alpha \in [0^h, 24^h)$
ক্রান্তিবৃত্তীয়	ক্রান্তিবৃত্ত	NEP	অক্ষাংশ $\beta \in [-90^\circ, 90^\circ]$	দ্রাঘিমা $\lambda \in [0^\circ, 360^\circ)$
গ্যালাক্টিক	ছায়াপথ তল	NGP	অক্ষাংশ $b \in [-90^\circ, 90^\circ]$	দ্রাঘিমা $l \in [0^\circ, 360^\circ)$

মনে রাখার বিষয়

- অক্ষাংশ-জাতীয় সব স্থানাঙ্ক (a, δ, β, b) নিজ ব্যবস্থার উত্তর মেরুর দিকে ধনাত্মক।
- দ্রাঘিমা-জাতীয় সব স্থানাঙ্ক (A, α, λ, l) পূর্বদিকে বাড়ে।
- ঘণ্টা-কোণ H পশ্চিমদিকে বাড়ে (α-র উল্টো): $H = \mathrm{LST} - \alpha$।

অনুশীলনী (IOAA / BdOAA ধাঁচে)

P7.1 একটি তারার $\alpha = 5^h$, $\delta = +30^\circ$। $\phi = +40^\circ$N-এর পর্যবেক্ষকের জন্য $\mathrm{LST} = 7^h$ হলে তারাটির উচ্চতা ও দিগংশ নির্ণয় করুন।

P7.2 সূর্যের $\lambda_\odot = 0^\circ$ (মহাবিষুব)। সমীকরণ (9)–(11) ব্যবহার করে যাচাই করুন যে $(\alpha, \delta) = (0^h, 0^\circ)$।

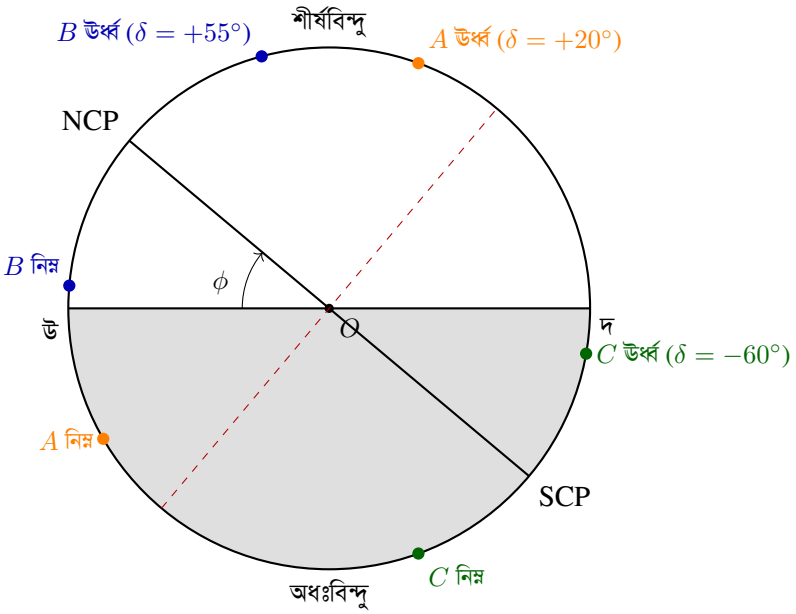
P7.3 অভিজিৎ (Vega)-এর আনুমানিক $\alpha = 18^h37^m$, $\delta = +38.8^\circ$। সমীকরণ (12) ব্যবহার করে এর গ্যালাক্টিক অক্ষাংশ b আন্দাজ করুন (এটি ছায়াপথ তলের কাছে নাকি দূরে ?)।

5 গমন (Culmination): ঊর্ধ্ব ও নিম্ন গমন

গমন (culmination বা transit) হলো যে মুহূর্তে তারা পর্যবেক্ষকের মধ্যরেখা অতিক্রম করে — অর্থাৎ ওই দিনের জন্য আকাশে তার সর্বোচ্চ (বা মেরুর অপর পাশে সর্বনিম্ন) বিন্দুতে পৌঁছায়। গমনের সময় ঘণ্টা-কোণ $H = 0^h$ (ঊর্ধ্ব গমন) অথবা $H = 12^h$ (নিম্ন গমন)।

5.1 মধ্যরেখা চিত্র

গমন বোঝার সবচেয়ে পরিষ্কার উপায় হলো পর্যবেক্ষকের মধ্যরেখা তল দিয়ে খগোলকের দ্বিমাত্রিক প্রস্থচ্ছেদ। শীর্ষবিন্দু, অধঃবিন্দু, দুই মেরু, বিষুবরেখার দুই ছেদবিন্দু এবং তারার দুই মধ্যরেখা-অতিক্রম সবই একটি মহাবৃত্তে থাকে। নিচে উদাহরণস্বরূপ $\phi = 40^\circ$N অক্ষাংশের জন্য আঁকা হলো।



চিত্র: $\phi = 40°$N-এর মধ্যরেখা প্রস্থচ্ছেদ (উ = উত্তর, দ = দক্ষিণ; ধূসর অংশ দিগ্বলয়ের নিচে)। চিত্রটি পরিকল্পিত।

মনে রাখার বিষয়

- **তারা A ($\delta = +20°$):** ঊর্ধ্ব গমন দিগ্বলয়ের উপরে, নিম্ন গমন নিচে — তারাটি স্বাভাবিকভাবে ওঠে ও অস্ত যায়।
- **তারা B ($\delta = +55°$):** দুটি গমনই দিগ্বলয়ের উপরে — তারাটি সর্বদা-দৃশ্য (কখনো অস্ত যায় না)।
- **তারা C ($\delta = -60°$):** দুটি গমনই দিগ্বলয়ের নিচে (ধূসর অঞ্চল) — এই পর্যবেক্ষকের জন্য তারাটি কখনো ওঠে না।

5.2 গমন-উচ্চতার সূত্র

$$\text{ঊর্ধ্ব গমন:} \quad a_{\text{ঊর্ধ্ব}} = 90° - |\phi - \delta| \tag{18}$$

$$\text{নিম্ন গমন:} \quad a_{\text{নিম্ন}} = \phi + \delta - 90° \tag{19}$$

(নিম্ন গমনে তারাটি প্রকৃতপক্ষে দৃশ্যমান হয় কেবল যদি $a_{\text{নিম্ন}} \geq 0$ হয়, অর্থাৎ তারাটি সর্বদা-দৃশ্য হলে।) উত্তর গোলার্ধের পর্যবেক্ষকের জন্য ঊর্ধ্ব গমনে $\delta < \phi$ হলে তারা শীর্ষবিন্দুর ঠিক দক্ষিণে এবং $\delta > \phi$ হলে ঠিক উত্তরে থাকে।

অনুশীলনী (IOAA / BdOAA ধাঁচে)

P8.1 $\phi = 23.5°$N-এর জন্য ঊর্ধ্ব গমনে সূর্যের উচ্চতা নির্ণয় করুন: (a) গ্রীষ্ম অয়নান্তে ($\delta = +23.5°$) এবং (b) শীত অয়নান্তে ($\delta = -23.5°$)।

P8.2 $\phi = 35°$N-এর পর্যবেক্ষকের জন্য একটি তারা শীর্ষবিন্দুর দক্ষিণে $80°$ উচ্চতায় গমন করে। এর ক্রান্তি নির্ণয় করুন।

P8.3 দেখান যে তারা ঠিক শীর্ষবিন্দুতে ($a_{\text{ঊর্ধ্ব}} = 90°$) গমন করে কেবল যখন $\delta = \phi$।

6 সর্বদা-দৃশ্য ও কখনো-না-ওঠা তারা

নিম্ন-গমন সূত্র ব্যবহার করে "সর্বদা দৃশ্য" ও "কখনো কখনো দৃশ্য" এর সীমারেখা পাওয়া যায় $a_{\text{নিম্ন}} \geq 0$ শর্ত থেকে। উত্তর গোলার্ধের $\phi > 0$ অক্ষাংশের পর্যবেক্ষকের জন্য:

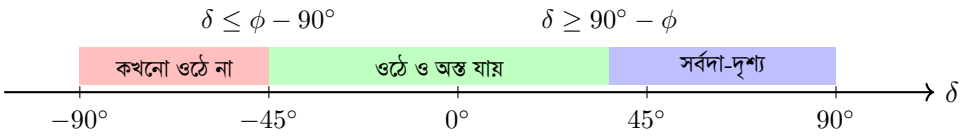
সর্বদা-দৃশ্যতার তিনটি নিয়ম

$$\text{সর্বদা-দৃশ্য (কখনো অস্ত যায় না):} \quad \delta \geq 90^\circ - \phi \tag{20}$$

$$\text{কখনো ওঠে না (সর্বদা অদৃশ্য):} \quad \delta \leq \phi - 90^\circ \tag{21}$$

$$\text{স্বাভাবিকভাবে ওঠে ও অস্ত যায়:} \quad \phi - 90^\circ < \delta < 90^\circ - \phi \tag{22}$$

দক্ষিণ গোলার্ধের পর্যবেক্ষকের ($\phi < 0$) জন্য ভূমিকা অদলবদল করুন: প্রতিসাম্যের কারণে $\delta \leq -90^\circ - \phi$ হলে তারা সর্বদা-দৃশ্য (SCP-র কাছে)। হেমিস্ফিয়ার-নিরপেক্ষ বিবৃতি: পর্যবেক্ষকের গোলার্ধের দিকের মেরু থেকে $90^\circ - |\phi|$ কৌণিক দূরত্বের মধ্যে থাকলে তারা সর্বদা-দৃশ্য; বিপরীত মেরু থেকে একই দূরত্বের মধ্যে থাকলে তারা কখনো ওঠে না।



$\phi > 0$ এর সাধারণ উত্তর-গোলার্ধ পর্যবেক্ষকের জন্য সংখ্যারেখা-চিত্র: তিনটি ক্রান্তি-অঞ্চল (কখনো ওঠে না / ওঠে ও অস্ত যায় / সর্বদা-দৃশ্য) সব সম্ভাব্য δ-কে ভাগ করে।

অনুশীলনী (IOAA / BdOAA ধাঁচে)

P9.1 ধ্রুবতারার (Polaris) $\delta \approx +89.3^\circ$। কোন অক্ষাংশ ϕ-র নিচে ধ্রুবতারা আর সর্বদা-দৃশ্য থাকে না?

P9.2 $\phi = +22^\circ\text{N}$ (মোটামুটি ঢাকার অক্ষাংশ)-এর পর্যবেক্ষকের জন্য কোন ক্রান্তি-পরিসর সর্বদা-দৃশ্য এবং কোনটি কখনো ওঠে না?

P9.3 অগস্ত্য (Canopus) তারার $\delta \approx -52.7^\circ$। লন্ডন ($\phi \approx +51.5^\circ\text{N}$) থেকে এটি কি কখনো দেখা যায়? "কখনো-না-ওঠা" নিয়ম দিয়ে যুক্তি দিন।

P9.4 BdOAA-ধাঁচের প্রশ্ন: একজন পর্যবেক্ষক দেখলেন একটি তারা ঠিক সর্বদা-দৃশ্যতার সীমানায় (নিম্ন গমনে দিগ্বলয় ছুঁয়ে যায়)। $\delta = +60^\circ$ হলে পর্যবেক্ষকের অক্ষাংশ নির্ণয় করুন।

7 সময় গণনা পদ্ধতি

জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক সময়গণনা ঘণ্টা-কোণের উপর প্রতিষ্ঠিত: যে বস্তুটি কোনো ব্যবস্থার "দুপুর" বা "0^h" নির্ধারণ করে, ঘড়ি আসলে তার ঘণ্টা-কোণই মাপে।

সংজ্ঞা

- **স্থানীয় নাক্ষত্র সময় (LST):** মহাবিষুব Υ-র ঘণ্টা-কোণ। সমতুল্যভাবে, এই মুহূর্তে ঊর্ধ্ব গমনরত তারার বিষুবাংশ α-ই LST (কারণ সেখানে $H = 0$ এবং $H = \text{LST} - \alpha$)।
- **আপাত সৌর সময়:** $H_\odot + 12^h$, যেখানে $H_\odot$ প্রকৃত সূর্যের ঘণ্টা-কোণ (ফলে 0^h = স্থানীয় আপাত মধ্যরাত, 12^h = স্থানীয় প্রকৃত দুপুর)।
- **গড় সৌর সময়:** একই ধারণা, কিন্তু বিষুবরেখা বরাবর সম্পূর্ণ অভিন্ন হারে চলা একটি কাল্পনিক "গড় সূর্য" ব্যবহার করে — সাধারণ ঘড়ি এটিরই আনুমানিক রূপ।
- **সময় সমীকরণ (Equation of Time):** EoT = আপাত সৌর সময় − গড় সৌর সময়; সাধারণত বছরজুড়ে ± 16 মিনিট, কারণ (i) পৃথিবীর কক্ষপথের উৎকেন্দ্রতা এবং (ii) ক্রান্তিবৃত্তের নতি।
- **প্রমাণ (অঞ্চল) সময়:** শহরে শহরে স্থানীয় গড় সময় (LMT) ব্যবহার অব্যবহারিক, তাই পুরো একটি সময় অঞ্চল একটি প্রমাণ মধ্যরেখার LMT গ্রহণ করে। সংশোধন: প্রমাণ মধ্যরেখা থেকে প্রতি ডিগ্রি দ্রাঘিমা পার্থক্যে ৪ মিনিট।

- **সার্বজনীন সময় (UT):** গ্রিনউইচ মধ্যরেখায় (0° দ্রাঘিমা) গড় সৌর সময়; ঐতিহাসিকভাবে GMT।

7.1 মূল সম্পর্কসমূহ

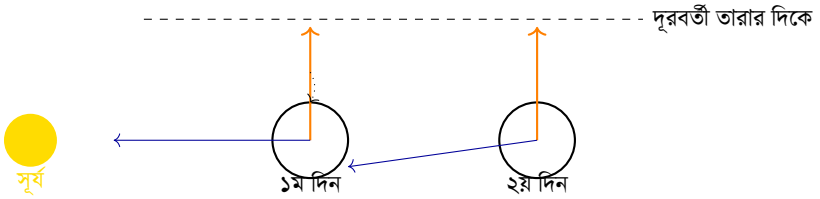
$$\text{LST} = H_{\text{তারা}} + \alpha_{\text{তারা}} \quad (\text{যেকোনো তারার জন্য, শুধু গমনে নয়}) \tag{23}$$

$$\text{LST} = \text{GST} + \lambda_{\text{পূর্ব}} \quad (\lambda_{\text{পূর্ব}} = \text{পর্যবেক্ষকের পূর্ব দ্রাঘিমা, ঘণ্টায়}) \tag{24}$$

$$\text{প্রমাণ সময়} = \text{LMT} - \frac{\lambda_{\text{স্থানীয়}} - \lambda_{\text{প্রমাণ}}}{15^\circ/\text{ঘণ্টা}} \quad (\lambda \text{ পূর্ব-ধনাত্মক, ডিগ্রিতে}) \tag{25}$$

$$\text{নাক্ষত্র দিন} = 23^h 56^m 4.09^s, \qquad \text{গড় সৌর দিন} = 24^h 00^m 00^s \tag{26}$$

নাক্ষত্র দিন সৌর দিনের চেয়ে প্রায় ৪ মিনিট ছোট, কারণ পৃথিবী অক্ষের উপর একবার ঘুরে আসার সময় কক্ষপথে আরও প্রায় 1° এগিয়ে যায়, ফলে সূর্যকে একই মধ্যরেখায় ফিরিয়ে আনতে একটু বেশি ঘুরতে হয়।



২য় দিন: সূর্যের মুখোমুখি হতে প্রায় 1° বাড়তি ঘুরতে হয়

একই তারা ও সূর্যের সাপেক্ষে পৃথিবীর অবস্থান: সৌর দিন নাক্ষত্র দিনের চেয়ে সামান্য বড়।

অনুশীলনী (IOAA / BdOAA ধাঁচে)

P10.1
গ্রিনিচ নাক্ষত্র সময় (GST) $3^h 20^m$ এবং পর্যবেক্ষক 45° পূর্ব দ্রাঘিমায় হলে তাঁর LST নির্ণয় করুন।

P10.2
একটি তারা স্থানীয় গড় সময় (LMT) $23^h 47^m$-এ (ঊর্ধ্ব) গমন করে। ওই মুহূর্তের LST হিসেবে এর বিষুবাংশ কত? (ধরুন LST = LMT + কোনো জ্ঞাত অফসেট — সঠিকভাবে রূপান্তরের জন্য আর কোন তথ্য লাগবে তা বলুন।)

P10.3
যেদিন সময় সমীকরণ $+14$ মিনিট, সেদিন গড় সূর্য গড় সময় $12:00:00$-এ মধ্যরেখা অতিক্রম করে। প্রকৃত (আপাত) সূর্য ঠিক কোন গড় সময়ে গমন করবে?

P10.4
বাংলাদেশ প্রমাণ সময় 90°E মধ্যরেখায় স্থির। 88°E দ্রাঘিমার একটি শহরের জন্য প্রমাণ-সময় সংশোধন (মিনিটে) নির্ণয় করুন।

8 সূর্যোদয় সমীকরণ

সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তে সূর্যের উচ্চতা (প্রথম আসন্নে) $a = 0^\circ$। অধ্যায় ৪-এর উচ্চতা সূত্রে $a = 0$ বসিয়ে H এর জন্য সমাধান করলে সূর্যোদয় সমীকরণ পাওয়া যায়:

$$\cos H_0 = -\tan\phi \tan\delta \tag{27}$$

এখানে H_0 হলো সূর্যোদয়/সূর্যাস্তে সূর্যের ঘণ্টা-কোণ (দুপুরের আগে ঋণাত্মক H_0 = সূর্যোদয়, পরে ধনাত্মক = সূর্যাস্ত; প্রতিসাম্যের কারণে $|H_{\text{সূর্যোদয়}}| = |H_{\text{সূর্যাস্ত}}| = H_0$)।

8.1 দিনের দৈর্ঘ্য

ঘণ্টা-কোণে সূর্য প্রতি ঘণ্টায় 15° চলে এবং দিগ্বলয়ের উপরে থাকে মোট $2H_0$ ঘণ্টা-কোণ-পরিসরে:

$$\text{দিনের দৈর্ঘ্য} = \frac{2H_0}{15^\circ} \text{ ঘণ্টা} \qquad (H_0 \text{ ডিগ্রিতে}) \tag{28}$$

8.2 পরিমার্জন: প্রতিসরণ ও সূর্যের ব্যাসার্ধ

প্রকৃত সূর্যোদয়/সূর্যাস্ত সূর্যের কেন্দ্র নয়, বরং উপরের প্রান্ত দিগ্বলয় ছোঁয়ার মুহূর্ত দিয়ে নির্ধারিত, এবং বায়ুমণ্ডলে আলো সামান্য বেঁকে যায়। দুটি প্রভাব মিলিয়ে একটি ছোট ঋণাত্মক উচ্চতা $a_0 \approx -0.833^\circ$ ($\approx -50'$, অর্থাৎ $\approx -34'$ প্রতিসরণ ও $\approx -16'$ সূর্যের অর্ধ-ব্যাস) ধরা হয়:

$$\cos H_0 = \frac{\sin a_0 - \sin\phi \sin\delta}{\cos\phi \cos\delta}, \qquad a_0 = -0.833^\circ \tag{29}$$

বিশেষ ক্ষেত্র

- **বিষুব দিন ($\delta = 0$):** $\cos H_0 = 0 \Rightarrow H_0 = 90^\circ$, অর্থাৎ (প্রতিসরণ উপেক্ষা করলে) পৃথিবীর সর্বত্র ১২ ঘণ্টার দিন।
- **মধ্যরাতের সূর্য (Midnight Sun):** ϕ, δ একই চিহ্নের হয়ে $|\tan\phi \tan\delta| > 1$ হলে সমীকরণ (27)-এর কোনো সমাধান নেই, কারণ সূর্য কখনো অস্ত যায় না — স্থানীয় গ্রীষ্মে মেরুবৃত্তের ভেতরে এটি ঘটে।
- **মেরু-রাত (Polar Night):** একই শর্ত, কিন্তু ϕ, δ বিপরীত চিহ্নের — সূর্য কখনো ওঠে না।

অনুশীলনী (IOAA / BdOAA ধাঁচে)

P11.1
$\phi = 40^\circ$N-এ যেদিন সূর্যের ক্রান্তি $\delta = +15^\circ$, সেদিনের দিনের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করুন (প্রতিসরণ উপেক্ষা করুন)।

P11.2
দেখান যে সুমেরুবৃত্তে ($\phi = 66.5^\circ$N) গ্রীষ্ম অয়নান্তে ($\delta = +23.5^\circ$) ঠিক $\cos H_0 = -1$ হয়, অর্থাৎ সূর্য অস্ত না গিয়ে স্থানীয় মধ্যরাতে দিগ্বলয় ছুঁয়ে যায়।

P11.3
সমীকরণ (29) ব্যবহার করে $\phi = 23.5^\circ$N-এ $\delta = 0^\circ$ হলে $a_0 = -0.833^\circ$ সংশোধনসহ সূর্যোদয়ের ঘণ্টা-কোণ আনুমানিকভাবে নির্ণয় করুন — সরল ১২-ঘণ্টা বিষুব-আন্দাজের চেয়ে দিন কত মিনিট বেশি হয় ?

P11.4
$\phi = 80^\circ$N-এর একজন পর্যবেক্ষক জানতে চান মেরু-রাত শুরু হওয়ার আগে বছরের কোন শেষ দিনে সূর্য ওঠে। এই সীমানা নির্দেশক δ-র অসমতাটি সাজান (সম্পূর্ণ সমাধান করতে হবে না)।

9 দ্রুত রেফারেন্স সারাংশ

রাশি	সূত্র
H, δ, ϕ থেকে উচ্চতা	$\sin a = \sin\phi\sin\delta + \cos\phi\cos\delta\cos H$
ঊর্ধ্ব গমন উচ্চতা	$a_{\text{ঊর্ধ্ব}} = 90^\circ - \lvert\phi - \delta\rvert$
নিম্ন গমন উচ্চতা	$a_{\text{নিম্ন}} = \phi + \delta - 90^\circ$
সর্বদা-দৃশ্য শর্ত ($\phi > 0$)	$\delta \geq 90^\circ - \phi$
কখনো-না-ওঠা শর্ত ($\phi > 0$)	$\delta \leq \phi - 90^\circ$
সূর্যোদয়/সূর্যাস্ত ঘণ্টা-কোণ	$\cos H_0 = -\tan\phi\tan\delta$
দিনের দৈর্ঘ্য	$2H_0/15^\circ$ ঘণ্টা
LST–ঘণ্টা-কোণ সম্পর্ক	$\text{LST} = H + \alpha$
নাক্ষত্র বনাম সৌর দিন	$23^h56^m4^s$ বনাম $24^h00^m00^s$

মোহাম্মদ মারশাদ বিন খালেদ কর্তৃক অলিম্পিয়াড-প্রস্তুতির রেফারেন্স হিসেবে সংকলিত। চিত্রগুলো পরিকল্পিত এবং কেবল দৃষ্টান্তের জন্য উদাহরণ-অক্ষাংশ $\phi = 40^\circ$ ব্যবহার করা হয়েছে।